LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Mariska Febriyanti (2509106052)

Kelas (B1 ‘25)

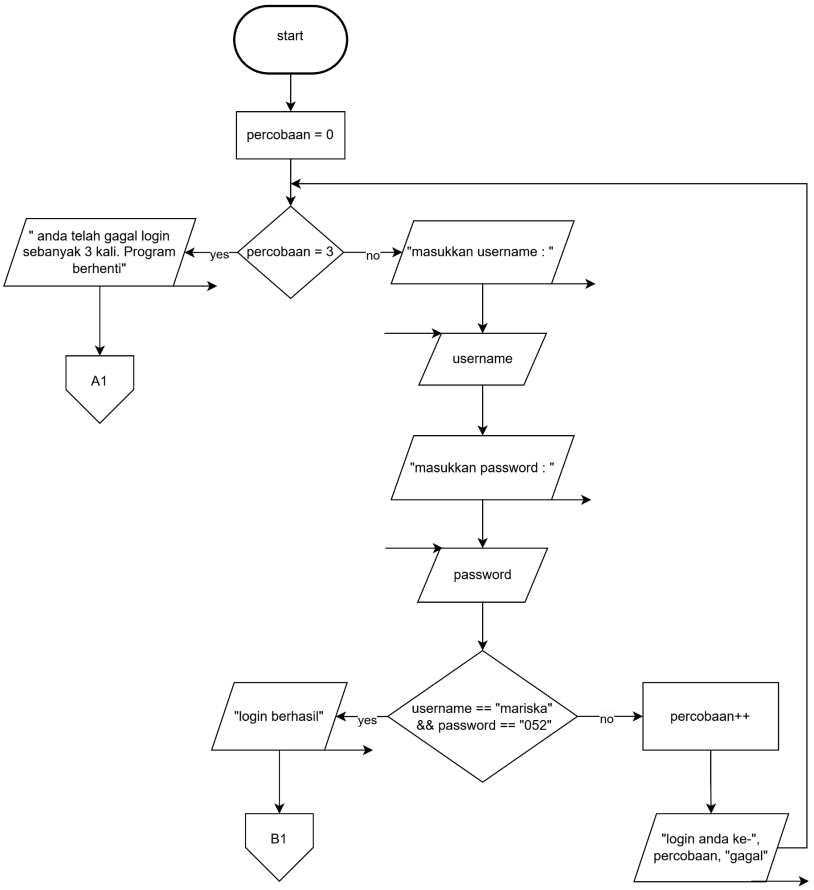
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

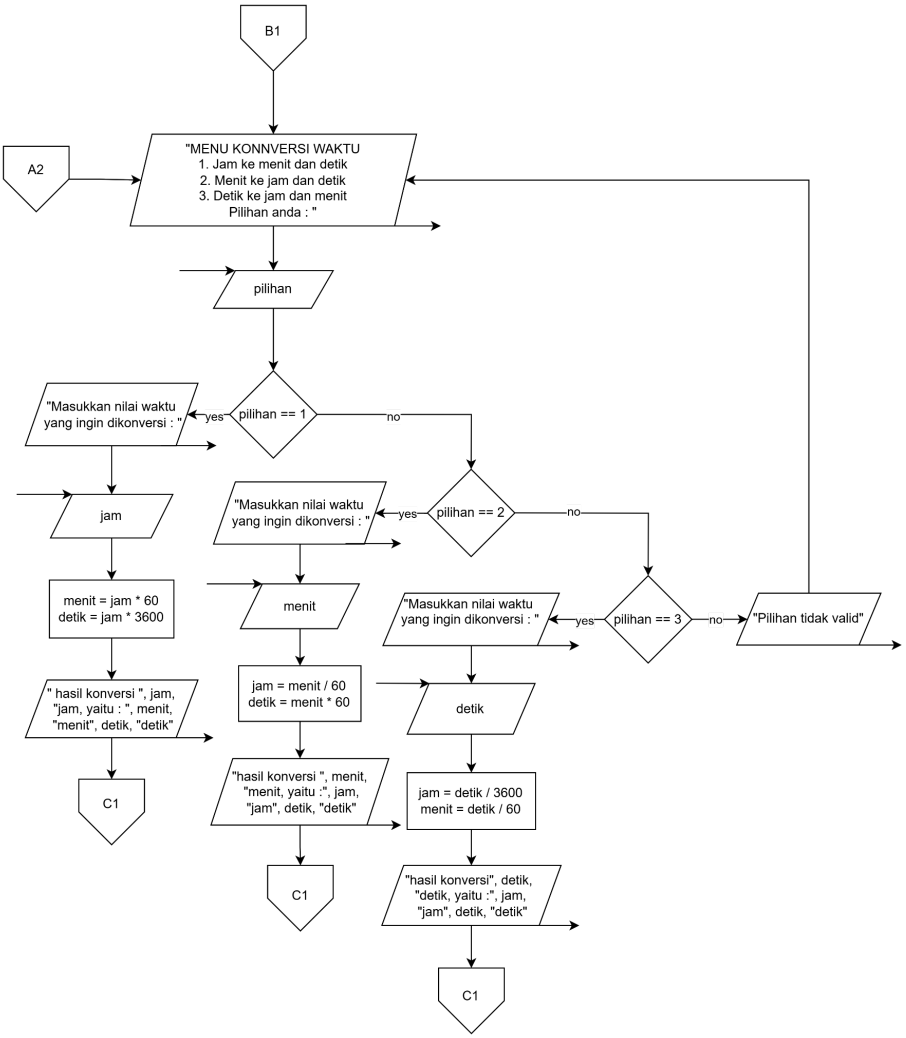
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart login

pertama kita menginisiasikan percobaan = 0. lalu kita mengecek apakah percobaan = 3, jika iya maka program berakhir, jika tidak maka pengguna akan diminta memasukkan username dan password. setelah itu program mengecek jika username dan password sesuai dengan yang ditentukan yaitu username = “mariska” dan password = “052” maka login berhasil dan akan langsung masuk ke menu utama, jika tidak sesuai maka percobaan bertambah dan program akan mengulang untuk mengecek apakah percobaan = 3 . jika pengguna salah memasukkan username atau password sebanyak 3 kali maka program akan berhenti.



Gambar 1.2 flowchart menu utama

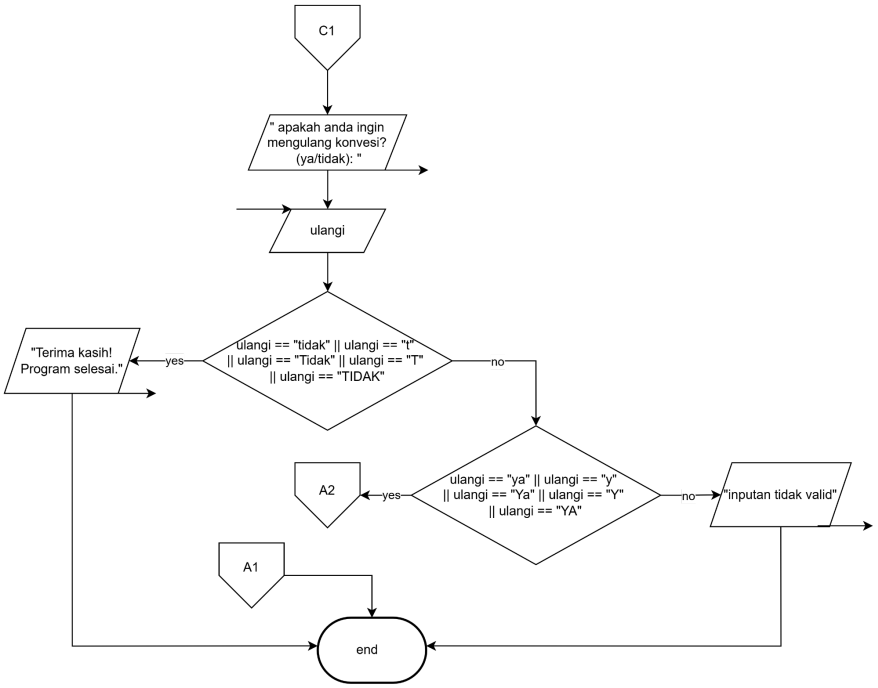
setelah berhasil login, pengguna akan langsung masuk ke menu utama. pertama program akan menampilkan menu yang berisi pilihan konversi apa yang pengguna inginkan berisi “ 1. jam ke menit dan detik 2. menit ke jam dan detik 3. detik ke jam dan menit. setelah itu pengguna akan diminta memasukkan pilihan, lalu program akan mengecek .

jika pilihan = 1 , maka pengguna diminta memasukkan jumlah nilai waktu yang ingin di konversikan, setelah itu program akan memproses / menghitung sesuai rumus yang telah ada dan menampilkan hasil dari konversi

jika tidak, pilihan = 2 , maka pengguna diminta memasukkan jumlah nilai waktu yang ingin di konversikan, setelah itu program akan memproses / menghitung sesuai rumus yang telah ada dan menampilkan hasil dari konversi

jika tidak, pilihan = 3 , maka pengguna diminta memasukkan jumlah nilai waktu yang ingin di konversikan, setelah itu program akan memproses / menghitung sesuai rumus yang telah ada dan menampilkan hasil dari konversi

jika tidak maka program akan menghitung itu pilihan yang tidak valid dan mengeluarkan output “pilihan tidak valid”. setelah itu program akan kembali meminta pengguna memasukkan pilihan kembali



Gambar 1.3 flowchart konfirmasi dan selesai

setelah pengguna mendapatkan hasil konversi sesuai pilihannya, program akan bertanya “apakah ingin mengulang konversi” dan pengguna diminta memasukkan ulangi

jika ulangi = “tidak” / “t” / “Tidak” / “T” / "Tidak” maka program akan selesai/berhenti

jika tidak, ulangi = “ya” / ”y” / ”Ya” / ”Y” / ”YA” maka program akan kembali ke menu utama dan

jika tidak program akan menghitung itu pilihan yang tidak valid dan program akan langsung berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

program ini bertujuan mengenalkan kita mengenai konversi waktu. dengan program ini kita bisa dengan cepat mendapatkan hasil konversi waktu sesuai yang kita inginkan.

fungsi program:

1. memudahkan kita dalam mengkonversikan waktu sesuai yang kita inginkan
2. menambah pengetahuan kita dalam cara mengkonversikan waktu

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    system("cls");
    int percobaan = 0;
    string ulangi;
    cout << "    Selamat Datang di Program Konversi Waktu" << endl;

    while(percobaan < 3){
        string username;
        string password;
        cout << "Masukkan username : ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;
        if(username == "mariska" && password == "052"){
            cout << "     Login Berhasil" << endl;
            system("cls");
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "     Login anda ke-" << percobaan << " Gagal" << endl;
            if(percobaan == 3){
                cout << "Anda telah gagal login sebanyak 3 kali. Program
berhenti." << endl;
                return 0;
            }
        }
    }

    while(true){
        int pilihan;
        float jam, menit, detik;
        cout << "              MENU KONVERSI WAKTU" << endl;
```

```
        cout << "1. Jam ke menit dan detik" << endl;
        cout << "2. Menit ke jam dan detik" << endl;
        cout << "3. Detik ke jam dan menit" << endl;
        cout << "Pilihan Anda : ";
        cin >> pilihan;

        if(pilihan == 1){
            cout << "Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : ";
            cin >> jam;
            menit = jam * 60;
            detik = jam * 3600;
            cout << "hasil konversi " << jam << " jam , yaitu : " << menit << "
menit " << detik << " detik" << endl;
        } else if(pilihan == 2){
            cout << "Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : ";
            cin >> menit;
            jam = menit / 60;
            detik = menit * 60;
            cout << "hasil konversi " << menit << " menit , yaitu : " << jam <<
" jam " << detik << " detik" << endl;
        } else if(pilihan == 3){
            cout << "Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : ";
            cin >> detik;
            jam = detik / 3600;
            menit = detik / 60;
            cout << "hasil konversi " << detik << " detik , yaitu : " << jam <<
" jam " << menit << " menit" << endl;
        } else {
            cout << "     Pilihan tidak valid." << endl;
            continue;
        }

        cout << "\nApakah Anda ingin mengulang konversi? (ya/tidak): ";
        cin >> ulangi;

        if (ulangi == "tidak" || ulangi == "t" || ulangi == "Tidak" || ulangi ==
"T" || ulangi == "TIDAK") {
            cout << "Terima kasih! Program selesai." << endl;
            cout << "(^ ˘ ^)" ;
            break;
        } else if (ulangi == "ya" || ulangi == "y" || ulangi == "Ya" || ulangi
== "Y" || ulangi == "YA") {
            system("cls");
            continue;
        } else {
            cout << "     inputan tidak valid" << endl;
            break;
        }
    }
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
==============================================
 Selamat Datang di Program Konversi Waktu
==============================================
```

Gambar 4.1 tampilan awal

```
Masukkan username : mariska
Masukkan Password : 052
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Login Berhasil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Gambar 4.2 login berhasil

```
Masukkan username : mariska
Masukkan Password : 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Login anda ke-1 Gagal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Gambar 4.3 login gagal

```
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Masukkan username : mar
Masukkan Password : 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Login anda ke-3 Gagal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anda telah gagal login sebanyak 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.4 kesempatan login habis

```
==================================================
                MENU KONVERSI WAKTU
==================================================
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
==================================================
Pilihan Anda : 1
Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : 2
==================================================
hasil konversi 2 jam , yaitu : 120 menit 7200 detik
==================================================
```

Gambar 4.5 tampilan input menu 1

```
==================================================
                MENU KONVERSI WAKTU
==================================================
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
==================================================
Pilihan Anda : 2
Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : 60
==================================================
hasil konversi 60 menit , yaitu : 1 jam 3600 detik
==================================================
```

Gambar 4.6 tampilan input menu 2

```
pilih waktu yang ingin di konversi :
1. Jam
2. Menit
3. Detik
Pilihan Anda : 3
Masukkan nilai waktu yang ingin dikonversi : 120
==================================================
hasil konversi 120 detik , yaitu : 0.0333333 jam 2 menit
==================================================
```

Gambar 4.7 tampilan input menu 3

```
pilih waktu yang ingin di konversi :
1. Jam
2. Menit
3. Detik
Pilihan Anda : 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Pilihan tidak valid.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Gambar 4.8 tampilan input tidak valid pada menu

```
Apakah Anda ingin mengulang konversi? (ya/tidak): ya

pilih waktu yang ingin di konversi :
1. Jam
2. Menit
3. Detik
Pilihan Anda :
```

Gambar 4.9 tampilan jika setuju untuk konversi

```
Apakah Anda ingin mengulang konversi? (ya/tidak): tidak
Terima kasih! Program selesai.
(^_^ ~ ^_^)
```

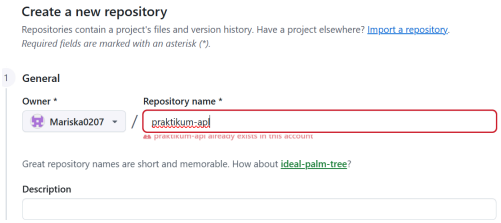
Gambar 4.10 tampilan jika tidak setuju untuk konversi dan program selesai

```
Apakah Anda ingin mengulang konversi? (ya/tidak): mar052
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     inputan tidak valid
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Gambar 4.11 tampilan jika inputan tidak valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Repository



Gambar 5.1 Repository

membuat repository baru untuk menampung folder project yang nantinya akan kita push ke dalam sini.

5.2 Git Init

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/LENOVO/OneDrive/Pictures/Documents/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.2 Git Init

git init ini untuk mengubah folder biasa menjadi git repository, yang berfungsi untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada file.

5.3 Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.3 Git Add

git add berfungsi untuk menambah semua file yang ada di directory, sedangkan (.) disini berfungsi untuk menandai semua file.

5.4 Git Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git commit -m "mantap"
[main (root-commit) 3b9671e] mantap
 3 files changed, 101 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106052-MariskaFebriyanti-PT-1.exe
```

Gambar 5.4 Git Commit

berfungsi untuk melakukan perubahan pada file dan di commit ini kita juga bisa menambahkan keterangan atau pesan dengan menulis git commit -m “pesan di inginkan”.

5.5 Git Branch

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git branch -M main
```

Gambar 5.5 Git Branch

berfungsi untuk mengubah nama cabang(branch) saat ini menjadi main.

5.6 Git Remote

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Maris
ka0207/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.6 Git Remote

berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan github kita.

5.7 Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Pictures\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 62.27 KiB | 6.23 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Mariska0207/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.7 Git Push

berfungsi untuk melakukan upload file yang kita inginkan dari komputer ke github kita.